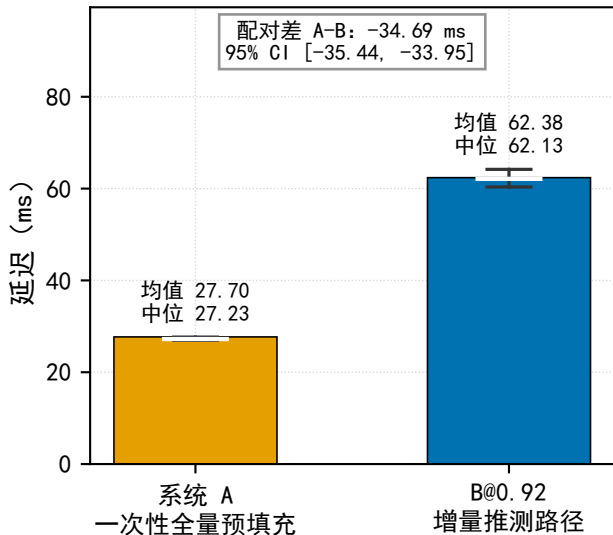
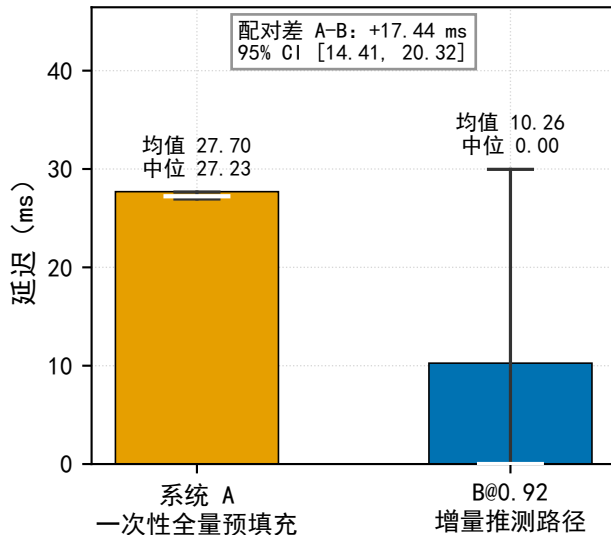


(a) 最后段到达→候选选择/计算就绪



(b) oracle TTFT_{eff}: 时延乐观下界



同批 500 个 session×utterance 配对: (a) 为内部 candidate selection/readiness (B 更慢);
(b) 为同步 oracle 乐观下界。C-E1 是非 token-equivalent implementation-path comparison。